BITÁCORA DE PROMPTS

Fecha	11/10/2026
Herramienta o modelo IAG empleado ***¿Qué herramientas IAG se emplearon para desarrollar la tarea?*** *Ej.: ChatGPT, Claude, etc.*	Chat GPT
Objetivo del uso ***¿Qué parte del trabajo intentaba mejorar o construir?*** *Ej.: El método para calcular el promedio de los números almacenados en un arreglo.*	La documentación del proyecto, entenderla mejor y agilizar algunos procesos, comprender mejor los algoritmos y conceptos trabajados en clase, organizar el desarrollo y agilizar algunos procesos de programación, pruebas, Git y análisis experimental

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* • *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* • *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* • *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* • *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
Ayúdame a revisar y organizar la documentación Markdown del diseño de pruebas de QuickSort, manteniendo los casos de prueba que ya tenemos implementados y sin agregar pruebas nuevas.	Se brindaron recomendaciones para organizar el documento de diseño de pruebas, describir los escenarios evaluados y presentar los resultados esperados de manera clara.	Se revisó la estructura del archivo `problem2-test-design.md` para mejorar la claridad de la documentación. Se mantuvieron los casos de prueba existentes, sin agregar escenarios que no estuvieran implementados.	La herramienta ayudó a organizar la documentación y expresar mejor el propósito de las pruebas. Fue necesario verificar que los escenarios documentados correspondieran a las pruebas reales del proyecto. Se decidió conservar el contenido original de los casos de prueba para evitar registrar verificaciones que no se habían realizado.
Explícame cómo organizar la demostración de correctitud de QuickSort mediante inducción estructural y cómo documentar su complejidad	Se proporcionaron explicaciones sobre el caso base, la hipótesis inductiva y el paso inductivo, además de una estructura para documentar la recurrencia y los casos	Se revisaron y actualizaron los archivos `problem2-correctness.md` y `problem2-complexity.md` para describir el funcionamiento de la partición de tres vías y la selección aleatoria del	La herramienta facilitó la comprensión de la inducción estructural y la organización del análisis matemático. Fue necesario contrastar las explicaciones con el código implementado y comprobar que la documentación describiera el comportamiento real del algoritmo. Esto permitió mejorar la presentación de los argumentos de correctitud y complejidad.

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
temporal y espacial en Markdown.	de complejidad del algoritmo.	pivote. Se organizaron las explicaciones y se relacionaron con la implementación del algoritmo.	
Explícame de forma sencilla cómo funciona la selección aleatoria del pivote en QuickSort, cómo se relaciona con la partición de tres vías y qué cambia frente a la selección del primer elemento como pivote.	Se explicó que el pivote aleatorio se selecciona entre los elementos de la lista y que la partición de tres vías separa los valores menores, iguales y mayores que dicho pivote. También se describió cómo esta estrategia puede reducir la probabilidad de particiones muy desequilibradas y mejorar el comportamiento con elementos repetidos.	La explicación se utilizó para comprender el cambio realizado en la implementación y actualizar la documentación de correctitud y complejidad. Posteriormente, se ejecutaron las pruebas existentes para comprobar el funcionamiento de la implementación modificada.	La explicación ayudó a comprender la finalidad de la selección aleatoria del pivote y la ventaja de agrupar los elementos iguales. Sin embargo, fue importante distinguir entre una mejora esperada y una garantía absoluta, ya que el pivote aleatorio no elimina el peor caso de QuickSort. La ejecución de las pruebas permitió comprobar los casos evaluados, aunque no garantiza por sí sola la ausencia de errores en todas las entradas posibles.
Ayúdame a organizar el desarrollo de la Tarea Integradora, queremos trabajar con ramas por funcionalidad y hacer commits en momentos adecuados.	La IAG propuso un flujo de trabajo con ramas de funcionalidad, integración hacia develop, uso de pull requests y commits separados según cada avance.	Se adaptó el flujo a la estructura real del repositorio del equipo. Se conservaron las ramas existentes y se crearon ramas como feature/problem1-inversions y feature/experimentation. Los comandos se ejecutaron manualmente y se verificó el estado del repositorio antes de cada commit o merge	La información fue evaluada ejecutando cada comando y revisando su efecto mediante git status, git branch y git log. En algunos momentos fue necesario ajustar las recomendaciones a la estructura real del repositorio. La IAG ayudó a mantener un orden lógico del trabajo, pero las decisiones finales sobre ramas, commits y merges se tomaron verificando el estado real de Git
Ayúdame a comprender el problema Number of Inversions utilizando MergeSort	La IAG explicó cómo dividir el problema entre mergeAndCount, mergeSortAndCount y countInversions	La solución fue desarrollada por etapas. Se adaptaron los nombres, estructura y funciones auxiliares al estilo utilizado en clase. Se corrigieron errores de	La calidad del resultado se evaluó compilando el código y verificando los casos de prueba con MUnit. Se encontraron errores durante el proceso, como funciones auxiliares no definidas y métodos todavía marcados con ???, los cuales fueron corregidos antes de integrar la solución. La IAG ayudó principalmente a

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
modificado y como funciona		sintaxis y referencias a funciones auxiliares durante la compilación. La implementación final se validó con las pruebas del proyecto	comprender la estrategia de MergeSort modificado y a estructurar el algoritmo sin reemplazar el proceso de prueba y depuración
Ayúdame a diseñar pruebas unitarias para que incluyan listas ordenadas, descendentes, elementos repetidos, números negativos	La IAG sugirió casos de prueba representativos para verificar el conteo de inversiones y una prueba específica para mergeAndCount	Se implementaron únicamente los casos que se consideraron necesarios para cubrir el comportamiento del algoritmo y los requisitos del enunciado. Las pruebas se agregaron a NumberOfInversionsTest .scala y se ejecutaron hasta obtener todos los resultados correctos	Las pruebas propuestas se evaluaron comparando manualmente los resultados esperados con la definición de inversión. No se aceptaron resultados sin verificarlos mediante MUnit. La IAG permitió ampliar la cobertura de casos y organizar mejor las pruebas, mientras que la validación final se realizó ejecutando el proyecto
Con base en la induccion estrcutural ayúdame a que casos deben ir en la induccion estructural de mergeAndCount usando caso base, hipótesis inductiva y paso recursivo	La IAG propuso una demostración con la propiedad a probar, los casos base para listas vacías, la hipótesis inductiva y la idea principal de	La primera propuesta fue simplificada para que se pareciera más a la forma utilizada en clase. Se redujo el texto formal, se numeraron los pasos y se utilizaron expresiones como L = hL :: tL, R = hR :: tR y H.I.	La demostración fue comparada con los ejemplos del tablero y los apuntes de clase antes de incorporarla al proyecto. La IAG inicialmente produjo una explicación más extensa, por lo que fue necesario adaptarla al nivel y formato trabajado por el profesor. Esto permitió mantener el objetivo de aprendizaje de comprender y aplicar inducción estructural en lugar de limitarse a copiar una demostración formal
dame la idea de como obtener la recurrencia de los algoritmos siguiendo el método de sustituciones sucesivas y el Método Maestro como lo hacemos en clase	La IAG dio la idea de como se deberia sacar la recurrencia y ayudo a comprobar el resultado mediante el Método Maestro	Se modificó la primera versión, que utilizaba principalmente Método Maestro, para incluir primero las sustituciones sucesivas debido a que ese era el procedimiento visto en clase. El Método Maestro quedó como comprobación del resultado	La precisión se evaluó revisando cada sustitución y comparándola con los ejercicios de recurrencias desarrollados en clase. La IAG permitió identificar rápidamente el patrón, pero fue necesario ajustar el método de explicación para que correspondiera con el contenido trabajado en el curso. Esto ayudó a reforzar la comprensión de por qué aparece n log n en lugar de utilizar únicamente una fórmula memorizada
Ayúdame asaber como organizar de forma sencilla la parte experimental de la tarea: generar entradas, medir	La IAG propuso clases básicas como DataGenerator, DataLoader, Benchmark, ExperimentRunner y ResultCollector.	Se descartaron propuestas que no eran estrictamente necesarias, como sistemas más elaborados para guardar automáticamente	La calidad se evaluó verificando que la infraestructura cumpliera literalmente con la rúbrica y que las pruebas pasaran. Se cuestionaron varias propuestas para evitar producir código innecesariamente complejo. La IAG ayudó a dividir la experimentación en pasos pequeños, pero se decidió mantener

Prompt empleado	Resultado generado por la IAG	Modificaciones aplicadas	Reflexión crítica
Incluir el(los) prompt(s) empleados para cumplir el objetivo.	*Incluir o resumir lo que produjo el modelo IAG utilizado. Se puede pegar el enlace al chat con la herramienta seleccionada.*	*Explique cómo se modificó e integró el contenido generado por la IAG en el contexto de la actividad y según el objetivo de uso establecido.*	*En un párrafo responda:* ● *¿Cómo evaluó la calidad y precisión del contenido generado por IAG antes de incorporarlo a su trabajo?* ● *¿Encontró errores, sesgos o limitaciones en las respuestas de la IAG? ¿Cómo los abordó?* ● *¿De qué manera la IAG le ayudó (o no) a mejorar la claridad o la estructura de su trabajo?* ● *¿Qué decisiones tomó para asegurarse que su trabajo sigue cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, a pesar del uso de IAG?*
el tiempo de ejecución 10 veces, descartar la primera medición y calcular el promedio	También explicó cómo utilizar System.nanoTime() y cómo realizar las repeticiones mediante recursión de cola	archivos. Se mantuvo una estructura pequeña y se implementaron funciones recursivas sencillas. Cada componente fue probado mediante MUnit antes de continuar	únicamente las clases y funciones que aportaban directamente a los criterios de evaluación
Ayúdame a analizar los tiempos experimentales de Number of Inversions, QuickSort y Closest Points comparando modelos n, n log n y n^2 mediante R^2, y a generar las gráficas en Google Colab	La IAG proporcionó código en Python para calcular ajustes lineales sobre las funciones candidatas, obtener el coeficiente R^2 y crear gráficas con los datos experimentales, la curva de ajuste y la complejidad teórica como referencia	Los valores utilizados fueron exclusivamente los tiempos obtenidos al ejecutar el proyecto en la máquina del equipo. Se probaron los tres modelos y se seleccionó el de mayor R^2: n log n para Number of Inversions y Closest Points, y n para QuickSort en el escenario de valores repetidos. Las gráficas fueron ajustadas a escala logarítmica para mejorar su visualización	Los resultados no se aceptaron únicamente porque coincidieran con la teoría. Se compararon los valores de R^2 y se revisó que las funciones seleccionadas fueran coherentes con el escenario experimental. También se reconocieron limitaciones, como variaciones producidas por la JVM, procesos del sistema y tiempos muy pequeños. La IAG facilitó el análisis matemático y la presentación, pero los datos y conclusiones se basaron en ejecuciones reales del equipo
Ayúdame a crear un README.md sencillo para la Tarea Integradora que presente el proyecto, los tres problemas, los integrantes, la estructura del repositorio, las tecnologías utilizadas y la ubicación de la documentación	La IAG generó una propuesta de README con una descripción general, presentación de los tres algoritmos, estructura del proyecto, tecnologías utilizadas, instrucciones básicas para ejecutar las pruebas y referencia a la carpeta doc	Se ajustaron los nombres de integrantes y la estructura para que coincidieran con el repositorio real. Se evitó repetir dentro del README toda la información técnica ya documentada en los archivos de la carpeta doc	La propuesta se evaluó comparándola con el criterio de la rúbrica que exige presentación del proyecto e integrantes. Se simplificó para mantener el README como una introducción al repositorio y no como una duplicación de los demás documentos. La IAG ayudó principalmente a ordenar la información y mejorar la claridad del documento final